

BAHAN_AJAR_Pertemuan01

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 1 (S2)

Big Data & Sumber Data Terbuka

TP	BK, AD — Pengolahan Data Bervolume Besar
----	--

A. REVIEW BIG DATA 5V

V	Definisi	Contoh
Volume	Ukuran data yang sangat besar — dari terabyte (TB) hingga petabyte (PB)	YouTube: 500 jam video diunggah setiap menit
Velocity	Kecepatan data masuk dan perlu diproses — real-time atau near-real-time	Twitter: 6.000 tweet per detik, Gojek: 1 juta transaksi/hari
Variety	Keragaman format data — terstruktur (tabel), semi-terstruktur (JSON), tidak terstruktur (gambar, video)	Data media sosial: teks → gambar → video → lokasi
Veracity	Kualitas dan kepercayaan data — data valid vs data noise	Data sensor: akurat; data survey online: rawan bias
Value	Nilai/manfaat yang diperoleh dari data setelah diolah	Prediksi cuaca → pertanian lebih baik; analisis belanja → rekomendasi produk

B. SUMBER DATA

1. Open Data

Data yang tersedia untuk publik — bebas diakses, digunakan, dan dibagikan.

Ciri Open Data: - Akses gratis - Lisensi terbuka (Creative Commons, Open Data Commons) - Format machine-readable (CSV, JSON, XML) - Metadata lengkap

Portal Open Data di Indonesia:

Portal	URL	Jenis Data
Satu Data Indonesia	data.go.id	Pendidikan, kependudukan, ekonomi, kesehatan
BMKG	data.bmkg.go.id	Cuaca, gempa, iklim
BPS	bps.go.id	Statistik nasional, inflasi, tenaga kerja
Kemendikbud	data.kemdikbud.go.id	Sekolah, guru, siswa, nilai
Data Jakarta	data.jakarta.go.id	Data provinsi DKI Jakarta
BEI	idx.co.id	Data saham & emiten

Internasional:

Portal	URL	Jenis Data
World Bank	data.worldbank.org	Ekonomi global
Kaggle	kaggle.com	Dataset untuk ML
UN Data	data.un.org	Data PBB

2. Public Data vs Private Data

Aspek	Public Data	Private Data
Akses	Terbuka (bisa gratis/berbayar)	Terbatas, perlu izin
Contoh	Data BPS, jurnal akademik	Data pelanggan, data medis
Penggunaan	Bisa untuk riset dengan atribusi	Butuh persetujuan (informed consent)
Regulasi	UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	UU PDP (Perlindungan Data Pribadi)

3. Illegal Data

Data yang diperoleh, digunakan, atau disebarakan melanggar hukum.

Contoh: - Data bocor dari peretasan (database e-commerce) - Data pribadi yang dijual tanpa izin - Scraping data pribadi dari media sosial untuk tujuan komersial tanpa izin - Dataset berisi konten ilegal

Dampak: - Pidana (UU ITE pasal 30–35) - Denda administratif (UU PDP: hingga 2% dari pendapatan) - Kerusakan reputasi

C. DATA.GO.ID — SATU DATA INDONESIA

Portal resmi Open Data Pemerintah Indonesia.

Cara Menggunakan:

Langkah	Cara
1. Buka	<code>data.go.id</code>
2. Cari	Gunakan kata kunci (misal: “pendidikan”, “penduduk”)
3. Filter	Gunakan filter: instansi, kategori, format, lisensi
4. Lihat	Klik dataset → baca metadata (deskripsi, sumber, update)
5. Download	Pilih format CSV atau JSON
6. Olah	Buka di Google Sheets / Python

Contoh Dataset:

Dataset	Instansi	Baris	Kolom
Jumlah Penduduk per Provinsi 2025	BPS	34	5
Data Sekolah per Provinsi	Kemendikbud	200.000+	15

Dataset	Instansi	Baris	Kolom
Realisasi APBN	Kemenkeu	10.000+	20
Indeks Harga Konsumen	BPS	500+	10

D. ETIKA PENGGUNAAN DATA

Prinsip Etika

Prinsip	Pertanyaan Kunci
Izin (Consent)	Apakah saya punya izin untuk menggunakan data ini?
Transparansi	Apakah pengguna data tahu data mereka digunakan?
Tujuan	Apakah saya menggunakan data sesuai tujuan awal?
Privasi	Apakah data pribadi dilindungi?
Akuntabilitas	Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran?
Keadilan	Apakah penggunaan data menimbulkan bias/diskriminasi?

Kasus Etika

Kasus	Analisis
Casual — Menjual data pengguna tanpa izin ke pihak ketiga	Melanggar UU PDP, bisa didenda 2% dari pendapatan
Cambridge Analytica (2018)	Data 87 juta pengguna Facebook digunakan untuk iklan politik tanpa izin → Facebook didenda \$5 miliar
Scraping LinkedIn (2019)	Perusahaan hiQ scrape data profil LinkedIn — pengadilan putuskan data publik boleh di-scrape

E. STUDI KASUS: APAKAH DATA INI LEGAL?

Skenario	Legal?	Alasan
Download dataset penduduk dari data.go.id		Open data, lisensi terbuka
Menggunakan foto Instagram tanpa izin untuk riset	×	Illegal — butuh izin pemilik
Menggunakan dataset Titanic dari Kaggle		Publik, lisensi terbuka
Database pasien bocor di forum hacker	×	Illegal — hasil peretasan
Data cuaca BMKG untuk tugas sekolah		Open data, API publik
Scrape data LinkedIn untuk analisis pasar	⚠	Grey area — tergantung yurisdiksi

F. RANGKUMAN

Konsep	Poin Penting
Big Data 5V	Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value
Open Data	data.go.id, BMKG, BPS — bebas akses
Private Data	Butuh izin — dilindungi UU PDP
Illegal Data	Melanggar hukum — pidana
Etika Data	Izin, tujuan, privasi, akuntabilitas

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi